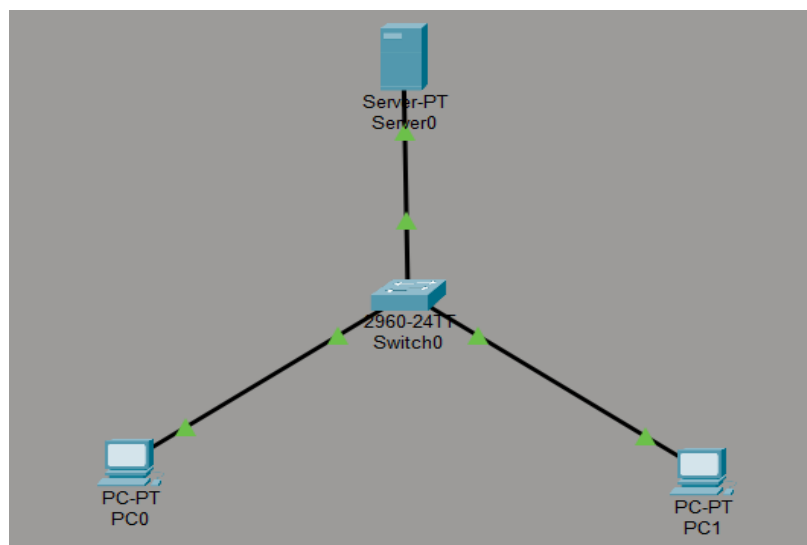


Implementazione di una rete LAN con servizio DHCP

1. Obiettivo dell'esercitazione

L'obiettivo dell'attività è la progettazione e la configurazione di una rete locale (LAN) funzionante, in cui l'assegnazione degli indirizzi IP ai dispositivi client avvenga in modo dinamico e automatico tramite un server dedicato.

2. Topologia di rete



La rete è composta dai seguenti dispositivi, collegati tramite cavi Copper Straight-Through:

- **1 Server (Server-PT):** Configurato come centro servizi della rete.
- **1 Switch (2960-24TT):** Utilizzato per connettere i dispositivi tra loro al livello Data Link.
- **2 PC Client (PC-PT):** Terminali che richiedono la configurazione di rete.

3. Fasi della configurazione

Fase A: Configurazione IP Statico del Server

Il primo passo è stato l'assegnazione di un indirizzo IP statico al server.

- **Indirizzo IPv4:** 192.168.100.252
- **Subnet Mask:** 255.255.255.0
- **Default Gateway:** 192.168.100.1

Perché questo passaggio: Un server che eroga servizi infrastrutturali (come il DHCP) deve avere un indirizzo "immutabile". Se l'indirizzo del server cambiasse, i client non riuscirebbero più a contattarlo per ricevere i servizi.

Fase B: Configurazione del servizio DHCP

È stato attivato il servizio DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) all'interno del server, definendo un "Pool" di indirizzi:

- **Default Gateway:** 192.168.100.1
- **Start IP Address:** 192.168.100.10
- **Massimo numero di utenti:** 246

The screenshot shows the configuration interface for a server named 'Server0'. The 'Services' tab is selected, and the 'DHCP' service is configured for the 'FastEthernet0' interface. The configuration includes a pool named 'serverPool' with a default gateway of 192.168.100.1, a DNS server of 8.8.8.8, a start IP address of 192.168.100.10, a subnet mask of 255.255.255.0, a maximum of 246 users, and TFTP and WLC addresses of 0.0.0.0.

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
serverPool	192.168.1...	8.8.8.8	192.168.1...	255.255.2...	246	0.0.0.0	0.0.0.0

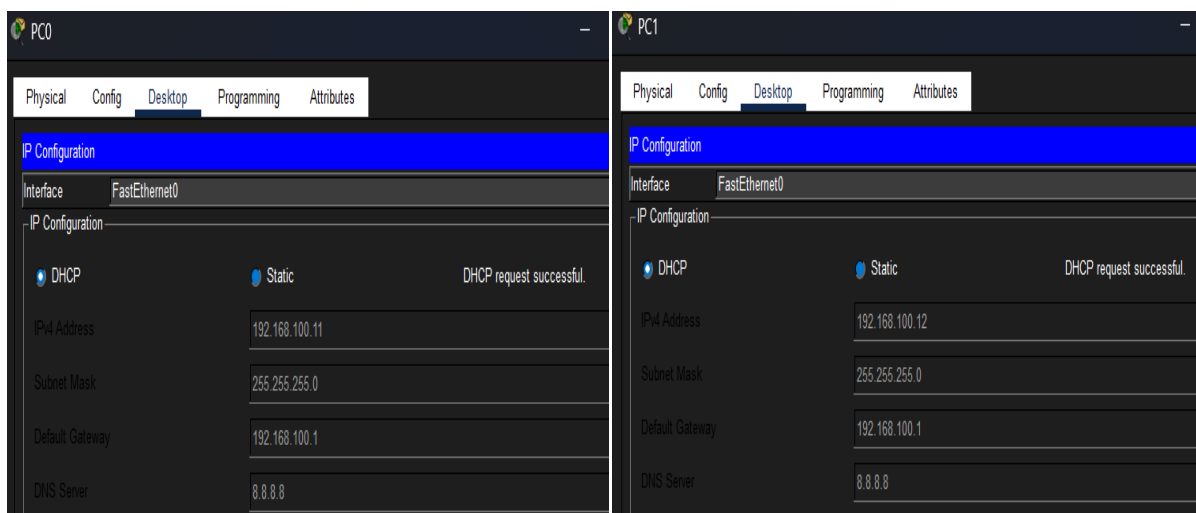
Perché questo passaggio: Il DHCP automatizza la gestione degli indirizzi. Invece di configurare ogni PC manualmente (operazione lenta e soggetta a errori di battitura), il server assegna automaticamente un indirizzo univoco a ogni dispositivo che si connette alla rete. Abbiamo impostato la partenza dal .10 per riservare i primi indirizzi a eventuali altri dispositivi critici (es. stampanti o router).

Fase C: Verifica sui Client

Su ogni PC è stata modificata la modalità di acquisizione dell'IP da "Static" a "DHCP".

Risultati ottenuti:

- Il **PC0** ha ricevuto correttamente l'IP **192.168.100.11**.
- Il **PC1** ha ricevuto correttamente l'IP **192.168.100.12**.
- Entrambi hanno acquisito correttamente Gateway, Subnet Mask e il nuovo Server DNS (8.8.8.8).



4. Conclusioni

La scritta "**DHCP request successful**" visualizzata sui terminali conferma che il processo di comunicazione tra client e server (processo DORA) è avvenuto correttamente. L'utilizzo di una classe di indirizzi personalizzata dimostra la piena comprensione dei meccanismi di indirizzamento IP e della gestione dei servizi di rete.